www.tntextbooks.in

தன்மதிப்பீடு

7) 351 K வெப்பநிலையில் 1 மோல் எத்தனாலை ஆவியாக்கும் போது நிகழும் என்ட்ரோபி மாற்றத்தைக்கணக்கிடுக. எத்தனாலின் மோலார் ஆவியாதல் வெப்பமதிப்பு 39.84 kJ mol^{-1}.

7.11கிப்ஸ் கட்டிலா ஆற்றல் (G)

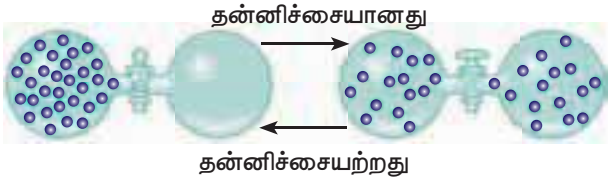
வெப்ப இயக்கவியல் இரண்டாம் விதியின் ஒரு முக்கியப் பயனானது, குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளின் கீழ் ஒரு வினையின் தன்னிச்சைத் தன்மையினைக் கண்டறிதல் ஆகும். குறிப்பிட்ட நிபந்தனையில், எந்தவித புறத்தூண்டு விசையின் உதவியும் இல்லாமல் ஒரு செயல்முறை நிகழுமாயின் அச்செயல்முறை தன்னிச்சை செயல்முறை எனவும், அவ்வாறு இல்லையெனில் தன்னிச்சையற்றது எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. நம் அன்றாட வாழ்வில் பின்வரும் எடுத்துக்காட்டுகள் உள்ளிட்ட பல தன்னிச்சையான இயற் மற்றும் வேதிச் செயல்முறைகளை நாம் காண்கிறோம்.

1. அருவி கீழாக கொட்டுகிறது. ஆனால் எப்போதும் தன்னிச்சையாக மேலெழும்புவதில்லை.

2. ஒரு கப் குளம்பியில் (coffee) இடப்பட்ட சர்க்கரை தன்னிச்சையாக கரைகிறது. ஆனால், கரைந்த சர்க்கரை தன்னிச்சையாக மீண்டும் படிகங்களாக உருவாவதில்லை.

3. வெப்பம் சூடான பொருளிலிருந்து குளிர்ந்த பொருளுக்கு பாய்கிறது. ஆனால், குளிர்ந்த பொருளிலிருந்து சூடான பொருளுக்கு வெப்பம் தன்னிச்சையாக பாய்வதில்லை.

4. கீழ்க்கண்டுள்ள படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு, வாயு நிரம்பிய ஒரு குமிழிலிருந்து, வெற்றிடமாக்கப்பட்ட மற்றொரு குமிழிற்கு தன்னிச்சையாக வாயு விரிவடைகிறது. ஆனால், அதன் மறுதலை செயல்முறையான அனைத்து வாயு மூலக்கூறுகளும் ஒரே குமிழில் ஒன்றாக திரள்வது தன்னிச்சையாக நிகழ்வதில்லை.



படம் 7.9 தன்னிச்சை செயல்முறைக்கான விளக்கப்படம்

இந்த எடுத்துக்காட்டுகளிலிருந்து ஒரு திசையில் தன்னிச்சையாக நிகழும் செயல்முறைகள் அதற்கெதிரான திசையில் தன்னிச்சையாக நிகழ முடியாது என்பதை அறிகிறோம்.

இதைப்போலவே பெரும்பாலான வெப்பம் உமிழ்வினைகள் தன்னிச்சையாக நிகழ்கின்றன, எடுத்துக்காட்டாக மீத்தேனின் எரிதல் வினை.

$$CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O$$

$$\Delta H^o = -890.4 \text{ kJ mol}^{-1}$$

மற்றொரு எடுத்துக்காட்டு அமில–கார நடுநிலையாக்கல் வினை

$$H^+ + OH^- \longrightarrow H_2O$$

$$\Delta H^o = -57.32 \text{ kJ mol}^{-1}$$

இருந்தபோதிலும், சில வெப்பம் கொள் வினைகளும் தன்னிச்சையாக நிகழ்கின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, அம்மோனியம் நைட்ரேட் நீரில் கரைதல் வெப்பக் கொள்வினையாக இருந்த போதிலும் தன்னிச்சையானது.